

東Ⅳ区	32	牧	草	ローズグラス・ペ レニアルティグラス ・バヒアグラス	研3	1	飼料生産用機械に関する研究
東Ⅴ区	15	そ	菜	種	研3	1	そ菜用機械に関する研究
	13	青刈飼料作物		かんらん・白菜・ 人参・その他 とうもろこし ソルガム	研3	1	飼料生産用機械に関する研究
	23	ブレインソルガム		ソルガム	研3	1	ブレインソルガムの収穫機に関する研究
	3	予備休閑地					
(小計)	86						
合計	790						

5. 新機械器具の解説

〔1〕 無人作業装置

1) 目的

近い将来に到来すると予測される労働力の逼迫に対処し、かつ単純繰返し作業により失われた人間性を回復するとともに、振動・騒音・事故等から人体を保護するために、圃場作業の無人化を図る。

2) 試作機の概要

この無人作業装置は、従来のトラクタとは全く異った概念のものであって、天井走行クレーンに似た形態を持っている。すなわち圃場両端に設けたコンクリート製の畦畔をレールとし、この上を走行する縦行フレーム（ガーダ）の上を横行台車（作業台車）が走行しながら作業を行なうのである（第1～3図）。

この作業台車が圃場端に達すると、動力断続装置が作用して作業台車は停止し、作業機は上昇する。ついで作業台車は初めの位置まで後退すると同時に、ガーダは作業幅だけ移動し、これで1サイクルを終える。

同様のサイクルを繰り返して、ガーダが圃場列の末端に達すると、スイッチが作用してガーダの横行車輪が下降すると同時に縦行車輪が浮上し、ついでガーダは横方向に移動して2列目の圃場に入り、以下前述の作業を繰り返す。

このように最初に作業機をセットし、始動のボタンを押しさえすれば、あとはまったく監視する必要はなく、人は他の仕事に従事するなり、夜間ならば就寝してもいっこうに差支えない。

この装置でおこなえる作業としては、耕耘、しろかき施肥、播種、田植、機械除草、薬剤散布、収穫など、ほとんどすべての圃場作業が含まれる。

3) 試作1号機の仕様

① ガーダ

全長 15.8m, 全巾 2.0m, 全高 1.5m,
重量 約1500Kg, 地上高 0.8m, スパン 15m,
走行部 ゴムソリッドタイヤ(300mmφ),
軸距 1.3m, エンジン 4.2PS/4000rpm,
発動発電機 100V/1.25KW
モータ コンデンサ起動 100V/200W 2台
横行装置: モータ コンデンサ起動 100V/200W,
4台 (横行用2台, 車輪上下用2台)
ゴムソリッドタイヤ (300mmφ)
軸距 14.4m, 輪距 1.0m

② 作業台車

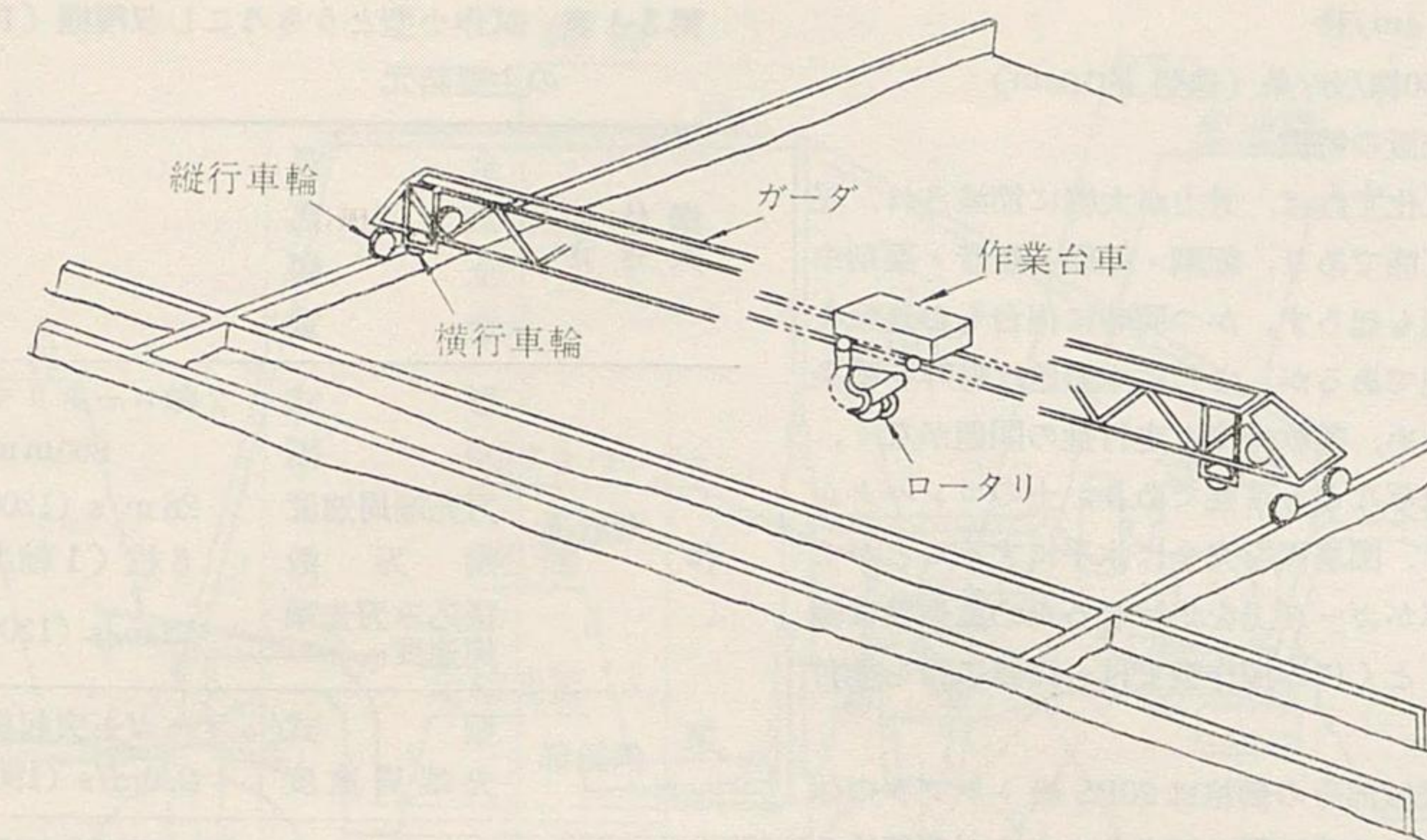
全長 0.85m, 全巾 1.23m, 全高 (含ロータリ)
1.3m, 重量 約350Kg
エンジン (常用) 6PS/1600rpm
油圧ポンプ 39l/分/1500rpm
油圧モータ
ロータリ駆動用 100cc/rev 25~350rpm
台車走行用 100cc/rev 25~50rpm
ヒッチ上下用 80cc/rev 25~63rpm

③ 装着ロータリ

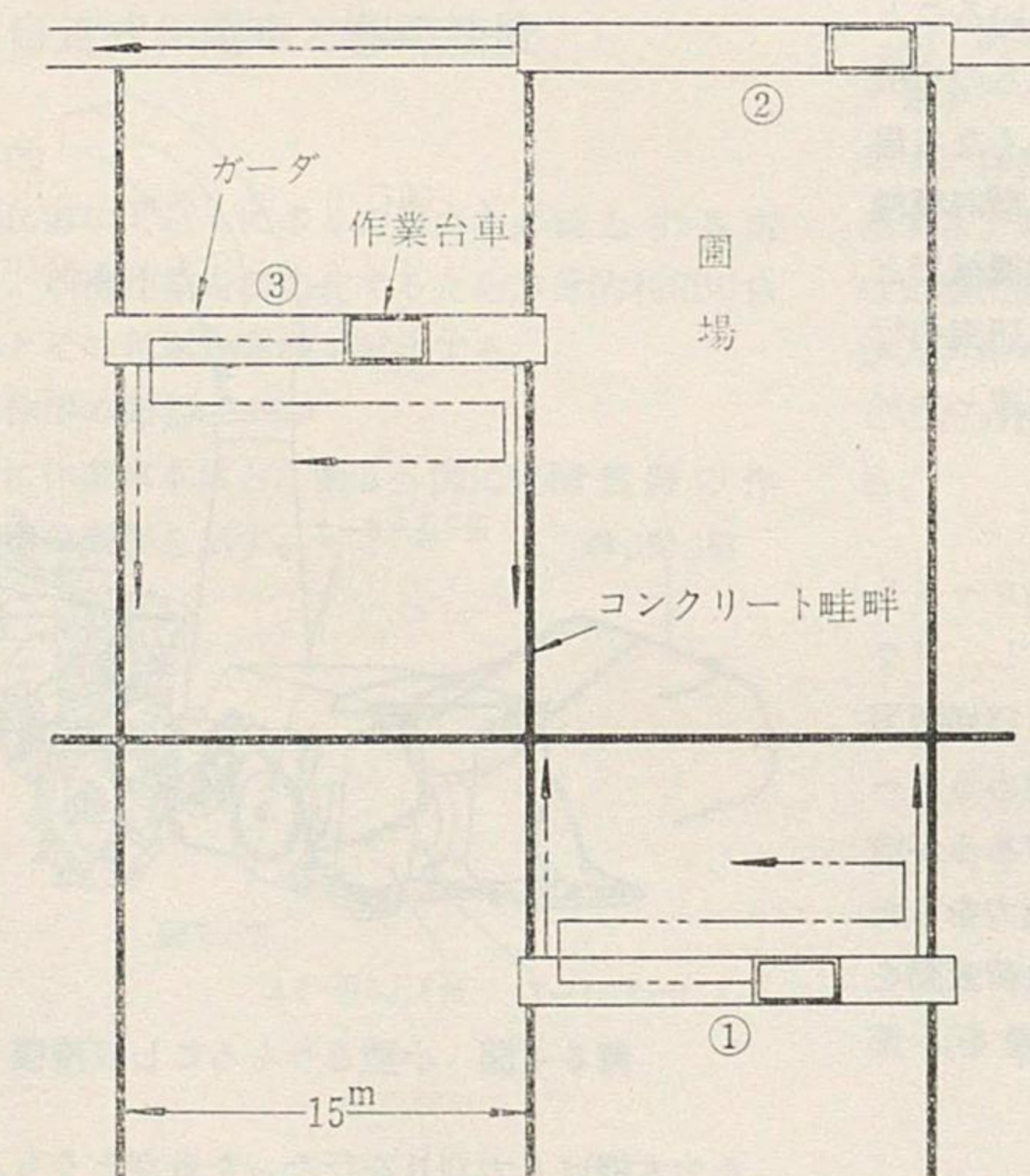
ロビンLR55, サイドドライブ型
耕幅 0.55m, 作業速度 0.1~0.2m/秒

④ 装着田植機

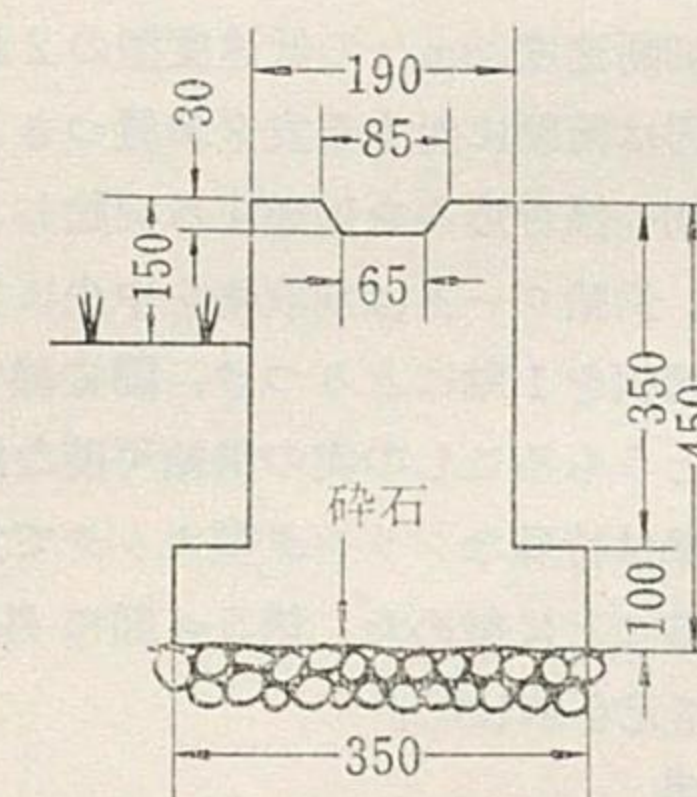
クボタSPS-28 2条並木植 条間 28cm,
エンジン 2サイクル 単気筒 1.7PS/6500rpm
取付寸法 全長1600mm, 全幅860mm, 全高550mm
全重量 58Kg
田植機 35Kg (車輪, フロート, ハンドル除く)
取付台 23Kg (油圧シリンダ含む)



第5-1図 無人作業装置



第5-2図 作業順序



第5-3図 コンクリート畦畔断面図

作業速度 0.4m/秒

植付速度 150株/分/条 (株間 約16cm)

4) 無人作業装置の特徴

圃場作業を無人化すれば、労力が大幅に節減され、昼夜の別なく作業可能であり、転倒・振動・騒音・薬剤中毒などの安全問題も起らず、かつ同時に何台もの運転を行なうことが可能であるが、さらに本装置は畦畔を軌条として走行するため、柔軟地でも走行性の問題がなく、湛水田での機械除草なども可能であり、土のコンパクションは皆無であり、圃場面を完全に水平にすることができ、かつ作業台車がガード上を走行するため直進性は極めて良好であり、とくに田植作業では一直線に苗を植付けることができる。

なお本装置の機械部分の価格は20PS級トラクタの体系と同程度であり、畦畔経費は無人化による労賃節約分にほぼ見合うと考えられる。

〔2〕 とうもろこし収穫機

1) 目的

青刈とうもろこしは収穫時において倒伏していることが多く、さらに生育初期に培土作業が行なわれるので機械収穫ができない場合や、刈取損失が非常に多くなる場合がある。また草丈が3～4mに達するので小型収穫機の開発には問題があった。これらの問題が小型機械でどの程度解決可能かを知るため、また数年前より研究を行ってきた小型機械化体系確立のために小型フォレージハーベスタの試作を行なった。

2) 構造概要

モータ部は切断速度28m/sの低速度型の2軸ロータリ方式をとり刈刃は衝撃に対する安全装置つきとし、ドラム部には刈取物の掻き込みを促進する突起および切断刃をとりつけた。供給ロータは刈取物を中央に集めるオーガと供給用突起板を1軸にとりつけ、固定軸であるが流量変動およびとうもろこしの実の供給可能な能力をもたせた。カッタ部は特殊なシリンダ型カッタで負荷変動を極力少なくすることに努めた。第5-4図に外観を、第5-1表に主要諸元を示した。

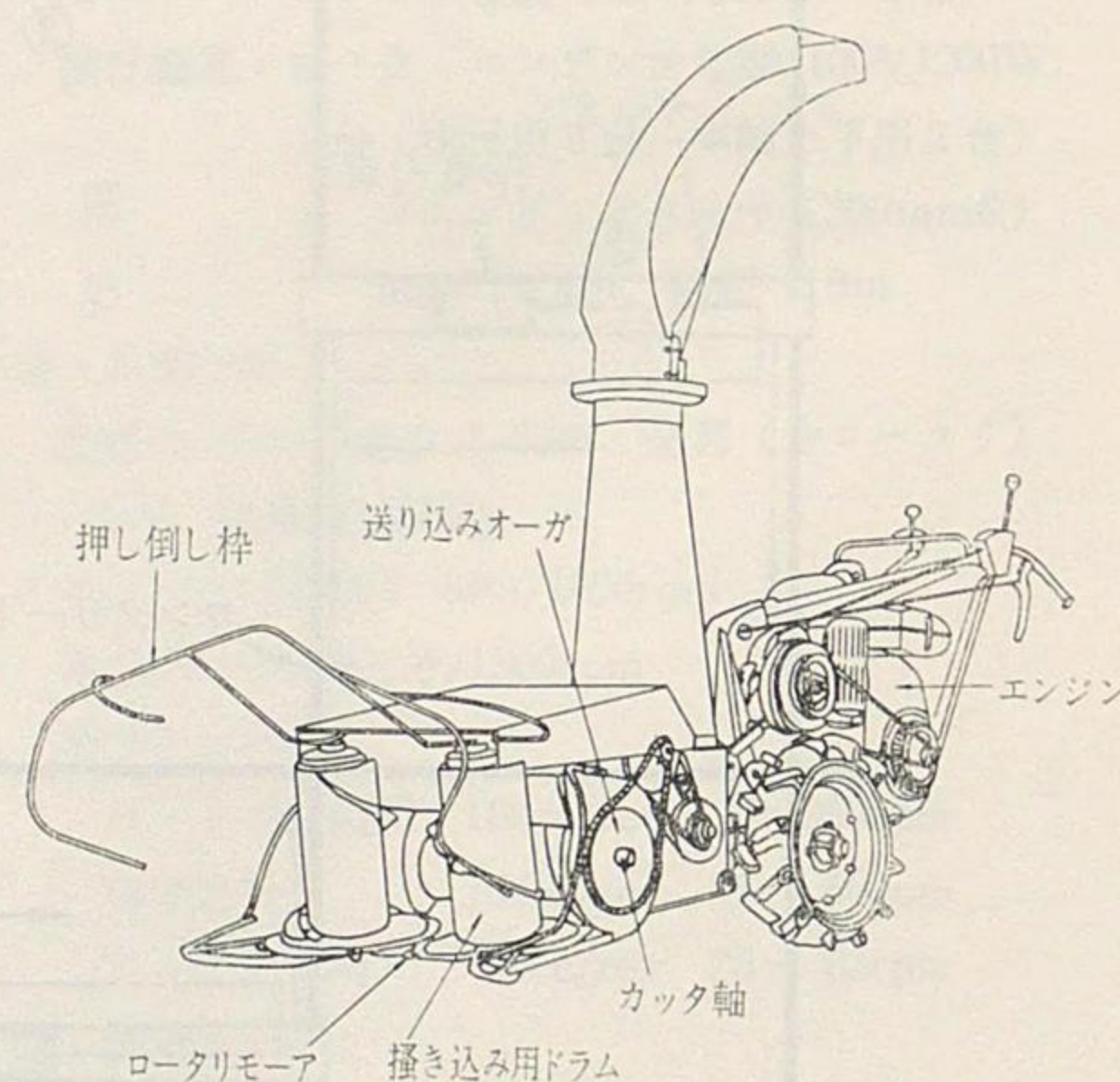
3) 実験結果

各部の作用は良好で作業部の平均所要馬力は流量7t/hr (牧草およびとうもろこし、ソルゴ等の生草流量)において5～7馬力であった。吹き上げ高さは2mで市販の大型フォレージハーベスタの1/2～2/3であって、単位流量当りの消費エネルギーは0.8～0.9PS・hr/tとなり大型機の1/2以下であった。

第5-1表 試作小型とうもろこし収穫機 (FH201) の主要諸元

機 体 の 大 き さ	全 長	2500mm
	全 高	2000 "
	全 幅	900 "
	全 重	330 Kg
刈 取 部	形 式	2軸ロータリモータ
	刈 幅	860mm
	刃先端周速度	28m/s (1200rpm)
	刈 刃 数	6枚 (1軸当り3枚)
業 部	掻込み刃先端周速度	18m/s (1200rpm)
	型 式	オーガ+突起板
細 断 部	先 端 周 速 度	2.6m/s (180rpm)
	形 式	固定刃千鳥配列(受刃付)
	カ ッ タ 径	333φ
	カ ッ タ 幅	325mm
部	刃先端周速度	31m/s (1800rpm)
	刃 数	12枚

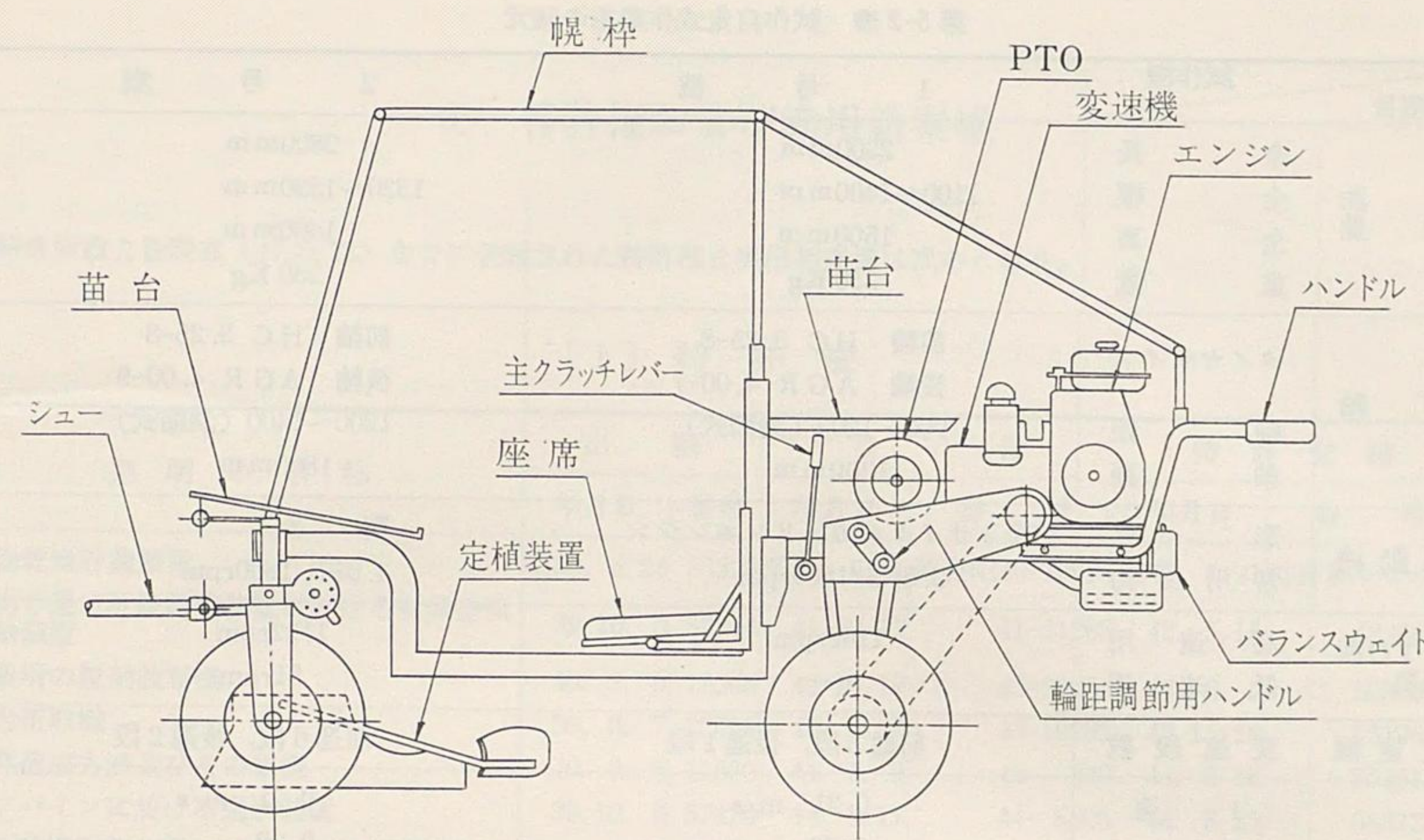
(注) エンジン回転数 3300rpm(9PS)



第5-4図 小型とうもろこし収穫機

なお本機は人力刈りを行なった青刈とうもろこしの定置細断掻込み作業が可能である。

また本試作機は小型フレール型フォレージハーベスタに比しては構造が複雑で高価になりやすいが、馬力効率および作業精度の面からは優れているものと思われる。



第5-5図 自走式作業車 (1号機)

〔3〕 自走式作業車と移植装置

1) 目的

露地栽培においてとくに多くの労力を必要とする定植、間引き、収穫作業を省力化するため多目的利用の自走式作業車とその付属作業機を試作する。

2) 構造作用の概要

第5-5図に作業車本体と、第5-6図に定植装置の作溝、覆土機構の概要を示す。

本体は乗用型で主要諸元は第5-2表のとおりである。

3) 試験結果の概要

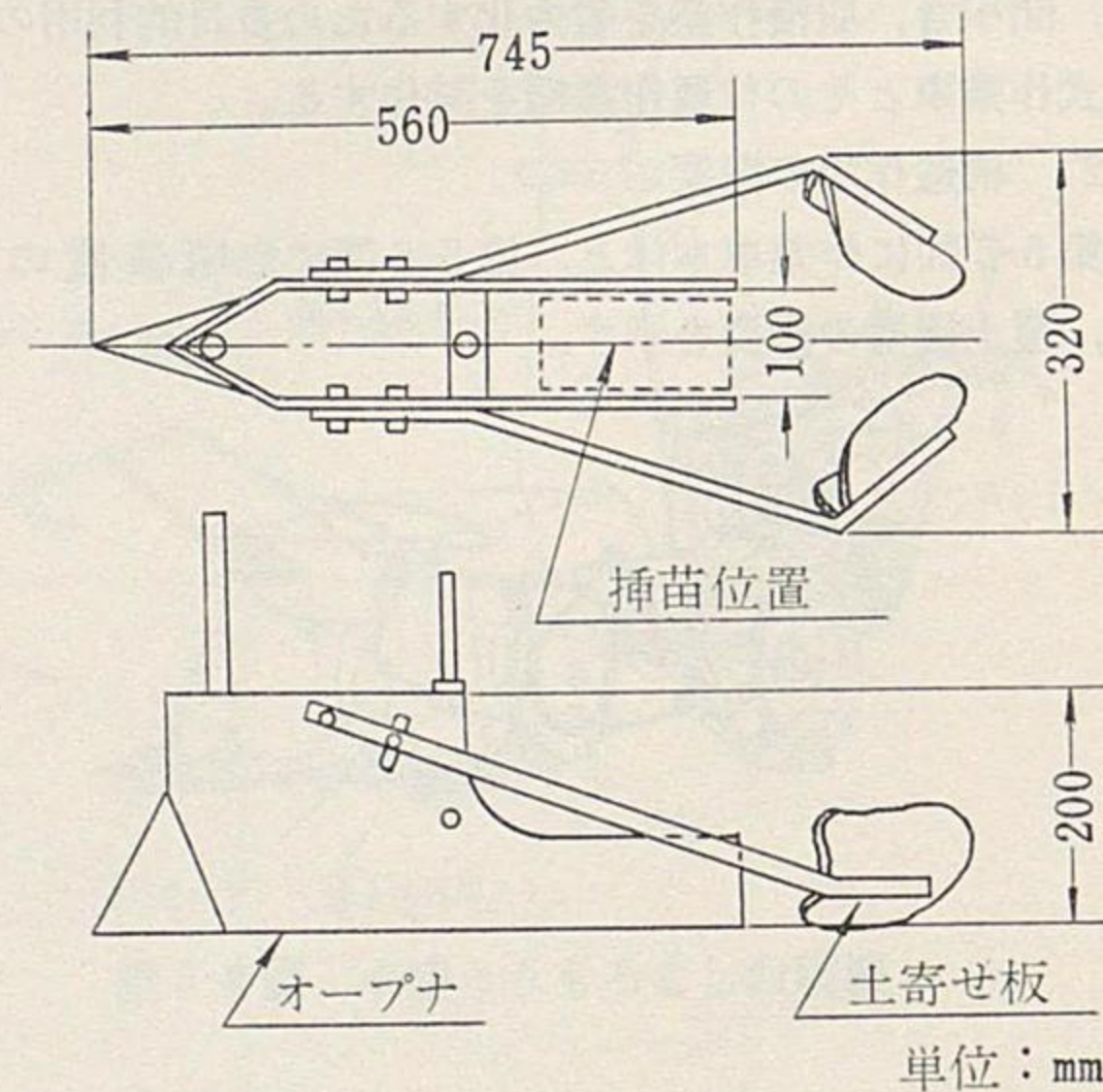
きゃべつ苗を用いた定植試験結果の1例を第5-3表に示す。作業能率は10a当り5.5時間で慣行の約3倍に相当する。収量は人力定植区よりやや劣ったが、この原因は定植に際しポットをやぶらなかつたこと、機械区の畦が人力作りであったため、2畦の平行度が十分でなく、このため覆土の不十分な部分があったことなどである。

第5-2表 試作自走式作業車の諸元

試作機				1 号 機	2 号 機
項目	寸 法	重 量	全 長 全 幅 全 高 重 量	2300mm	2800mm
				1100~1400mm	1320~1520mm
				1500mm	1600mm
				230 Kg	250 Kg
車 輪	タイヤサイズ	輪 距 軸 距		前輪 HC 3.25-8 後輪 AGR 4.00-7 900~1200 (調節式) 1300mm	前輪 HC 3.25-8 後輪 AGR 4.00-9 1200~1400 (調節式) 1800mm
原 動 機	形 式	常 用 出 力		空冷4サイクルガソリンエンジン 2.5PS/1800rpm	同 左 4.0PS/1800rpm
P T O回 転数	高 速 用 低 速 用			1168rpm —	1122rpm 51rpm
変 速 機	変 速 段 数			前進3段, 後進1段	前進6段, 後進2段
走 行 度 速 度	1 速 2 速 3 速 4 速 5 速 6 速 R 1 R 2			0.21 m/s 0.28 0.62 — — — 0.28 —	0.21 m/s 0.28 0.61 0.63 0.85 1.88 0.28 0.85

第5-3表 定植試験結果

試験区	ポット苗区	普通苗区
項目		
作業精度	正常株 75.4% ポット露出株24.6%	正常株 99.0% 植付不良株 1.0%
	平均株間 44.2cm	平均株間 34.0cm
	標準偏差 3.4cm	標準偏差 5.7cm
植付け作業速度	0.085 m/s	—
車輪の滑り率	11.9%	—
作業能率	5.5 h/10a	—
収量 (個 体重)	機械定植区 1.08Kg	—
	人力定植区 1.26Kg	—



第5-6図 定植装置

6. 特許権および実用新案権

研究所設立後現在 (47. 6. 12) までに登録された特許権と実用新案権は次のとおり。

〔1〕 特 許 権

発 明 の 名 称	出 願		公 告		特 許 登 録	
	年月日	番号	年月日	番 号	年月日	番 号
穀物乾燥貯蔵装置	昭38. 6. 24	33329	昭40. 6. 1	特公昭40-10926	昭41. 1. 21	特許第464385号
穀物の通気乾燥貯蔵装置における乾燥空気供給装置	39. 10. 5	57244	41. 12. 12	41-21268	42. 5. 15	493866
農業用の粒剤散布機	40. 3. 9	13268	42. 10. 19	42-21268	46. 6. 3	520487
動力苗取機	39. 3. 7	12608	43. 4. 27	43-10282	43. 11. 18	531962
畦畔造成方法及びその装置	40. 3. 3	11830	44. 1. 9	44- 340	44. 8. 18	552511
コンバインに於ける選別装置	39. 10. 8	57426	44. 3. 11	44- 5805	44. 8. 25	553725
穀物乾燥貯蔵装置に於ける被乾燥貯蔵物の収集装置	40. 2. 18	9496	44. 10. 15	44-24291	45. 4. 17	570639
土付苗用田植機に於ける苗切断部の苗受装置	40. 2. 6	6269	44. 11. 22	44-28444	45. 6. 3	574370
土付苗用田植機に於ける苗土の繰出装置	40. 2. 6	6270	44. 11. 22	44-28445	45. 6. 3	574371
ミルカー用バルセーター	40. 12. 26	77719	44. 11. 17	44-27687	45. 6. 3	574372
牧草収穫機	40. 6. 23	37203	44. 10. 23	44-25086	45. 7. 6	577292
水稻の田植装置	41. 2. 5	6604	45. 5. 26	45-14849	45. 11. 17	589370
高所収穫物の収容装置	41. 8. 18	53907	45. 7. 13	45-20521	46. 2. 4	596079
ミルカー用バルセーター	40. 12. 26	77718	45. 8. 28	45-26045	46. 3. 24	600984
園芸用土壌消毒装置	41. 11. 4	72474	45. 8. 21	45-25248	46. 3. 26	600166
自動搾乳機における空搾り防止装置	41. 11. 16	75093	45. 8. 28	45-26046	46. 3. 26	601172
農用液剤散布装置	42. 1. 27	5152	45. 12. 17	45-40250	46. 7. 28	613708
穀物の含水率測定方法	43. 1. 25	4171	46. 3. 13	46- 9994	46. 10. 26	622963
穀稈乾燥脱穀機	42. 4. 13	23290	46. 1. 26	46- 3084	46. 11. 11	624299
乾燥装置付の脱穀機	42. 4. 13	23292	46. 1. 26	46- 3085	46. 11. 11	624300
園芸用暖房機等における有害ガス除去装置	43. 3. 26	19308	46. 8. 28	46-29696	47. 4. 7	640976
穀物等の含水率検定方法	42. 7. 7	43570	46. 11. 27	46-40240	47. 6. 12	648017